

第一章 随机事件与概率

§1 随机事件及其概率

§2 频率与概率

§3 古典概型与几何概型

§4 条件概率

§5 独立性

关于Bayes方法的一些注释

- Thomas Bayes(1702-1763)——18世纪英国神学家、数学家、数理统计学家、哲学家、牧师
- 关注将先验知识融于概率计算
- Bayes方法可广泛用于各种参数估计
- Bayes主义与频率主义者分歧
 - 频率主义者的疑问：先验知识往往带有偏差和主观性
- 频率主义与Bayes主义的差异

频率主义	Bayes主义
参数不是随机的	参数是随机的
置信区间	通过后验分布



§5 独立性

例1. 袋中有 a 只黑球, b 只白球. 每次从中取出一球, 取后放回. 令 $A = \{ \text{第一次取出白球} \}$, $B = \{ \text{第二次取出白球} \}$,

求: $P(B)$ 和 $P(B|A)$

解: 按定义,

$$P(A) = \frac{b}{a+b}, P(AB) = \left(\frac{b}{a+b}\right)^2, P(\bar{A}B) = \frac{ab}{(a+b)^2}$$

由 $B = AB \cup \bar{A}B$, 得

$$P(B) = P(AB) + P(\bar{A}B) = \left(\frac{b}{a+b}\right)^2 + \frac{ab}{(a+b)^2} = \frac{b}{a+b}$$

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{\frac{b^2}{(a+b)^2}}{\frac{b}{a+b}} = \frac{b}{a+b}$$

独立性

- 由上例, 可知 $P(B) = P(B|A)$
- 这表明,
 - 事件 A 是否发生对事件 B 是否发生在概率上是没有影响的, 即事件 A 与 B 呈现出某种独立性
 - 事实上, 由于是有放回摸球, 因此在第二次取球时, 袋中球的总数未变, 并且袋中的黑球与白球的比例也未变, 这样, 在第二次摸出白球的概率自然也未改变.

事件独立性的定义

设 A 、 B 是两个随机事件，如果满足

$$P(AB) = P(A)P(B|A) = P(A)P(B)$$

则称 A 与 B 是相互独立的随机事件

事件独立性的性质

定理： 如果事件 A 与 B 相互独立，而且 $P(A) > 0$ ，则
 $P(B|A) = P(B)$

证明： 由于事件 A 与 B 相互独立，故 $P(AB) = P(A)P(B)$

$$\text{于是 } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(A)P(B)}{P(A)} = P(B)$$

定理： 必然事件 Ω 与任意随机事件 A 相互独立，不可能事件 $\emptyset$ 与任意随机事件 A 相互独立。

证明： $P(\Omega A) = P(A) = 1 * P(A) = P(\Omega)P(A)$

可知必然事件 S 与任意事件 A 相互独立；

$$P(\emptyset A) = P(\emptyset) = 0 = P(\emptyset)P(A)$$

可知不可能事件 $\emptyset$ 与任意随机事件 A 相互独立

事件独立性的性质

定理：若随机事件 A 与 B 相互独立，则下列各对事件也相互独立：

$$A \text{ 与 } \bar{B}, \bar{A} \text{ 与 } B, \bar{A} \text{ 与 } \bar{B}$$

证明：由于 $A = A(B \cup \bar{B}) = AB \cup A\bar{B}$

$$P(A) = P(AB) + P(A\bar{B}) = P(A)P(B) + P(A\bar{B})$$

于是

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\bar{B})$$

故 A 与 $\bar{B}$ 独立，类似地 $\bar{A}$ 与 B 独立

在此基础上利用 $\bar{\bar{B}} = B$ ，有 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立

互不相容($AB = \emptyset$)与相互独立($P(AB) = P(A)P(B)$)的关系

设事件 A 与 B 满足 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则:

- (1) 若事件 A 与 B 相互独立, 则 $AB \neq \emptyset$;
- (2) 若 $AB = \emptyset$, 则事件 A 与 B 不相互独立.

证明: (1) 由于事件 A 与 B 相互独立, 于是:

$$P(AB) = P(A)P(B) \neq 0$$

所以, $AB \neq \emptyset$

(2) 由于 $AB = \emptyset$, 所以 $P(AB) = P(\emptyset) = 0$

但是, 由题设, 只要 $A \neq \emptyset$ 且 $B \neq \emptyset$, 则 $P(A)P(B) \neq 0$

于是事件 A 与 B 不相互独立

此例说明: 当 A, B 非 $\emptyset$ 时, 互不相容($AB = \emptyset$)与相互独立($P(AB) = P(A)P(B)$)不能同时成立

例2. (不独立事件的例子) 袋中有 a 只黑球, b 只白球. 每次从中取出一球, 取后不放回. 令 $A = \{ \text{第一次取出白球} \}$, $B = \{ \text{第二次取出白球} \}$, 求 $P(B)$ 和 $P(B|A)$ 。

解: 由题意, 有

$$P(A) = \frac{b}{a+b}$$

$$P(AB) = \frac{b(b-1)}{(a+b)(a+b-1)}, P(\bar{A}B) = \frac{ab}{(a+b)(a+b-1)}$$

于是

$$P(B) = P(AB) + P(\bar{A}B) = \frac{b}{a+b}$$

而

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{b-1}{a+b-1}$$

$$P(B) \neq P(B|A) \text{ (不独立)}$$

- 结论似乎是显然的，事件 A 与事件 B 不相互独立．事实上，由于是不放回抽样，因此在第二次取球时，袋中球的总数变化了，并且袋中的黑球与白球的比例也发生了变化了，这样，在第二次取出白球的概率自然也应发生变化．或者说，第一次的取球结果对第二次取球肯定是有影响的

实际问题中的独立性判断

- 实际应用中，往往难以从定义直接判断，而是根据实际意义来加以判断的
- 在习题中，一般把独立性作为条件直接给出

独立性推广——三事件

设 A, B, C 是三个随机事件，如果满足

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases}$$

则称 A, B, C 是相互独立的随机事件

注意：

在三个事件独立性的定义中，四个等式是缺一不可的。即：前三个等式的成立不能推出第四个等式的成立；反之，最后一个等式的成立也推不出前三个等式的成立。

两两独立并不意味着三个事件独立

考虑字母a,b,c的6个排列，再加上3个三元组(a,a,a), (b,b,b), (c,c,c)共9个三元组构成一个样本空间

{aaa, bbb, ccc, abc, acb, bac, bca, cab, cba}

赋各样本点均匀概率1/9。令 A_k 是字母a出现在第 k ($k = 1, 2, 3$)个位置的事件，显然

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{3}$$

$$P(A_1A_2) = P(A_2A_3) = P(A_1A_3) = \frac{1}{9}$$

但是

$$P(A_1A_2A_3) = \frac{1}{9}$$

两两独立，并不代表三个事件独立

例3. 袋中装有 4 个外形相同的球，其中三个球分别涂有红、白、黑色，另一个球涂有红、白、黑三种颜色．现从袋中任意取出一球，令

$A = \{ \text{取出的球涂有红色} \}$

$B = \{ \text{取出的球涂有白色} \}$

$C = \{ \text{取出的球涂有黑色} \}$

则

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}, P(AB) = P(BC) = P(AC) = \frac{1}{4}$$

$$P(ABC) = \frac{1}{4}$$

于是

$$P(AB) = P(A)P(B), P(BC) = P(B)P(C), P(AC) = P(A)P(C),$$

但是

$$P(ABC) \neq P(A)P(B)P(C)$$

独立性推广—— n 事件

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个随机事件, 如果满足

$$\begin{cases} P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j) & (1 \leq i < j \leq n) \\ P(A_i A_j A_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k) & (1 \leq i < j < k \leq n) \\ \dots \dots & \dots \dots \\ P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots \dots P(A_n) \end{cases}$$

则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个相互独立的随机事件

注意: 上面第 i 行有 C_n^{i+1} 个等式, 共有

$$C_n^2 + C_n^3 + \dots + C_n^n = 2^n - C_n^0 - C_n^1 = 2^n - n - 1$$

个等式

独立随机事件的性质及应用

如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个相互独立的随机事件, 则
 $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_m}, \bar{A}_{i_{m+1}}, \dots, \bar{A}_{i_n}$ 这 n 个随机事件相互独立。其中
 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列

独立事件至少发生其一的情形:

若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是相互独立的事件, 则

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) &= 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \dots \bar{A}_n) \\ &= 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) \dots P(\bar{A}_n) \end{aligned}$$

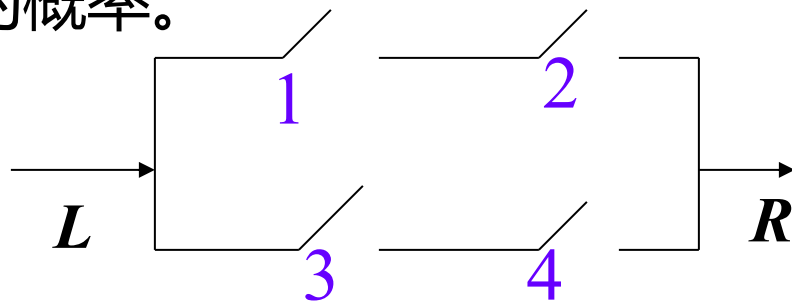
若 $P(A_i) = p$, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = 1 - (1 - p)^n$$

只要 $p < 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) \rightarrow 1$

小概率事件终究要发生

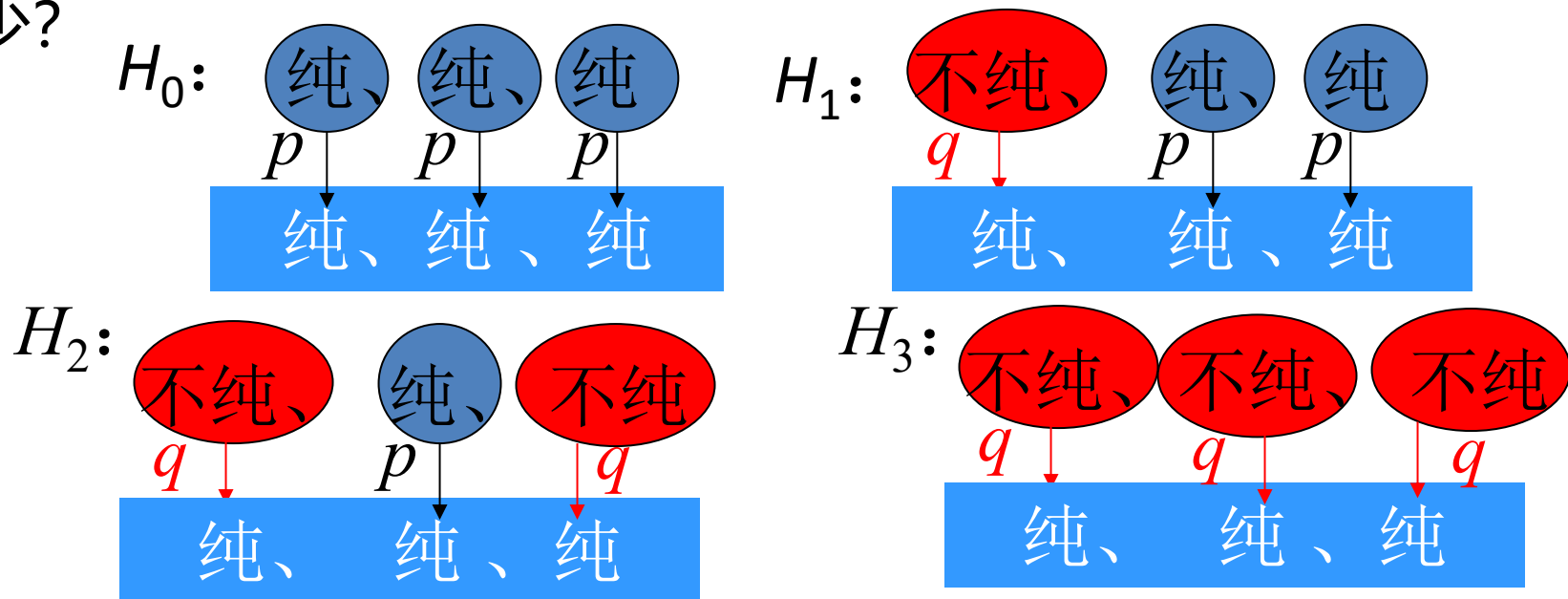
例4. 设有电路如图，其中 1, 2, 3, 4 为继电器接点。设各继电器接点闭合与否相互独立，且每一个继电器接点闭合的概率均为 p 。求 L 至 R 为通路的概率。



解： 设事件 $A_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 为第 i 个继电器接点闭合, L 至 R 为通路这一事件可表示为 $A = A_1A_2 \cup A_3A_4$

$$\begin{aligned}
 \text{于是 } P(A) &= P(A_1A_2 \cup A_3A_4) \\
 &= P(A_1A_2) + P(A_3A_4) - P(A_1A_2A_3A_4) \quad (\text{和事件关系}) \\
 &= P(A_1)P(A_2) + P(A_3)P(A_4) \\
 &\quad - P(A_1)P(A_2)P(A_3)P(A_4) \quad (\text{独立性}) \\
 &= 2p^2 - p^4
 \end{aligned}$$

例5. 要验收一批 (100 件) 乐器。验收方案如下：自该批乐器中随机地抽取 3 件测试 (设 3 件乐器的测试是相互独立的)，如果至少有一件被测试为音色不纯，则拒绝接受这批乐器。设一件音色不纯的乐器被测试出来的概率为 0.95，而一件音色纯的乐器被误测为不纯的概率为 0.01。如果这批乐器中恰有 4 件是音色不纯的，问这批乐器被接受的概率是多少？



$$p = 1 - 0.01 = 0.99,$$

$$q = 1 - 0.95 = 0.05$$

解：以事件 $H_i (i = 0, 1, 2, 3)$ 表示随机取出的 3 件乐器中恰有 i 件音色不纯，以事件 A 表示这批乐器被接受，即3件都被测试为音色纯的乐器。由测试的相互独立性得

$$P(A|H_0) = 0.99^3$$

$$P(A|H_1) = 0.99^2 \times 0.05$$

$$P(A|H_2) = 0.99 \times 0.05^2$$

$$P(A|H_3) = 0.05^3$$

另外，按照超几何分布的概率计算公式得

$$P(H_0) = C_{96}^3 / C_{100}^3$$

$$P(H_1) = C_4^1 C_{96}^2 / C_{100}^3$$

$$P(H_2) = C_4^2 C_{96}^1 / C_{100}^3$$

$$P(H_3) = C_4^3 / C_{100}^3$$

故

$$P(A) = \sum_{i=1}^3 P(A|H_i)P(H_i) = 0.8629$$

n 重伯努利(Bernoulli)概型

■ 伯努利 (Bernoulli) 试验

- 如果随机试验 E 只有两个结果, 则称 E 为Bernoulli试验. 一般地, 将这两个结果分别记为 A 与 $\bar{A}$, 分别表示“成功”与“失败”

Bernoulli 试验的例子

- 掷一枚硬币，只有“出现正面”与“出现反面”两种结果，因此“掷一枚硬币”可看作是一次Bernoulli试验
- 掷一颗骰子，有6种结果。但如果我们只关心“出现6点”与“不出现6点”这两种情况，故“掷一颗骰子”也可以看作是Bernoulli试验。
- 对同一目标进行一次射击，若只考虑“击中目标”与“未击中目标”两种情况，则“对同一目标进行一次射击”是Bernoulli试验
- 在某一时间间隔内观察通过某路口的汽车数，若只考虑“至少通过100辆车”与“至多通过99辆车”这两种情况，这也是Bernoulli试验

n 重Bernoulli 试验

- 若独立重复地进行 n 次Bernoulli试验, 这里“重复”是指每次试验中事件 A 发生的概率 (即每次试验中“成功”的概率) 不变, “独立”是指各次试验的结果相互独立, 则称该试验为 n 重Bernoulli 试验

n 重Bernoulli 试验的例子

- 掷 n 次硬币, 可看作是一 n 重 Bernoulli试验
- 掷 n 颗骰子, 如果我们对每颗骰子只关心 “出现6点” 与 “不出现6点” 这两种情况, 故 “掷 n 颗骰子” 也可以看作是一 n 重 Bernoulli试验
- 对同一目标进行 n 次射击, 若每次射击只考虑 “击中目标” 与 “未击中目标” 两种情况, 则 “同一目标进行 n 次射击” 是一 n 重Bernoulli试验
- 在某一时间间隔内观察通过某路口的汽车数, 若只考虑 “至少通过100辆车” 与 “至多通过99辆车” 这两种情况, 这是一次Bernoulli试验. 若独立重复地做该试验 n 次, 则它是一 n 重Bernoulli试验

n 重Bernoulli 试验中的基本事件及其概率

在 n 重Bernoulli 试验中的基本事件为 $A'_1, A'_2, \dots, A'_n$, 其中 A'_i 或者为 A 或者为 $\bar{A}$, 共有 2^n 种可能。

设在 $A'_1, A'_2, \dots, A'_n$ 中有 k 个 A , $n - k$ 个 $\bar{A}$, 且 $P(A) = p$, $P(\bar{A}) = 1 - p = q$ 。

由独立性有: $P(A'_1 A'_2 \dots A'_n) = p^k q^{n-k}$

n 重Bernoulli 试验中恰好成功 k 次的概率

- 设在一次Bernoulli 试验中, $P(A) = p, P(\bar{A}) = 1 - p = q$
- 现考虑事件

$$B_{n,k} = \{n\text{重Bernoulli 试验中事件}A\text{恰好发生}k\text{次}\}$$

的概率 $P(B_{n,k}) = P_n(k)$

在 n 次试验中, 指定 k 次出现 A , 其余 $n - k$ 次出现 $\bar{A}$, 这种指定的方法共有 C_n^k 种

n 重Bernoulli 试验中恰好成功 k 次的概率为:

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad (q = 1 - p, k = 0, 1, 2, \dots, n)$$

由二项式定理, 我们有

$$\sum_{k=0}^n P_n(k) = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k} = (p + q)^n = 1$$

n 重Bernoulli 试验应用

例6. 一大批产品的次品率为0.05，现从中取出10件．试求下列事件的概率：

$B = \{ \text{取出的10件产品中恰有4件次品} \}$

$C = \{ \text{取出的10件产品中至少有2件次品} \}$

$D = \{ \text{取出的10件产品中没有任何次品} \}$

解： $A = \{ \text{取出1件产品为次品} \}$ ，则 $P(A) = 0.05$

取10件产品可看作是 10重Bernoulli试验，于是：

$$P(B) = C_{10}^4 \times 0.05^4 \times 0.95^{10-4} = 9.648 \times 10^{-4}$$

$$\begin{aligned} P(C) &= 1 - P(\bar{C}) \\ &= 1 - C_{10}^0 \times 0.05^0 \times 0.95^{10} - C_{10}^1 \times 0.05^1 \times 0.95^9 \\ &= 0.08614 \end{aligned}$$

$$P(D) = 0.95^{10} = 0.5987$$

作业

■ 概率论及其应用

- 1.8(p. 20/21), #14, #16, #17, #19
- 2.10(pp. 42-44/45-47), #9, #11, #21, #24, #38
- 5.8(pp. 107-109/116-118), #6, #7, #18, #19, #26
- 6.10(P. 129/139), #5, #12, #16

■ 概率论与数理统计

- 第一章(pp. 25-29), #2, #8, #12, #13, #16, #18, #19, #23, #25, #26, #29, #33, #35, #38